

Báo cáo phân tích giải pháp Ex4

1. Yêu cầu nghiệp vụ tích hợp voucher

- Kiểm tra Voucher: Hạn dùng, lượt dùng còn lại, giá trị đơn hàng tối thiểu.
- Áp dụng Giảm giá: Trừ lượt dùng -> Tính số tiền giảm giá -> Cập nhật tổng tiền thanh toán mới (finalAmount).
- Chuyển khoản thanh toán: Payment Service trừ số tiền finalAmount đã giảm giá.
- Bù trừ (Compensation): Nhả lại lượt dùng Voucher nếu bước Thanh toán hoặc Giao hàng phía sau gặp sự cố.

2. Bảng so sánh 2 giải pháp saga

- Cơ chế hoạt động
 - o Các service tự bắn và nghe event nối tiếp
 - o Bộ điều phối trung tâm (Orchestrator) gọi tuần tự
- Độ phức tạp khi thêm Service
 - o Cao (Tạo chuỗi Event Spaghetti rối rắm)
 - o Thấp (Chỉ thêm 1 bước trong Orchestrator)
- Khả năng Giám sát & Debug
 - o Khó (Trạng thái đơn bị phân tán nhiều nơi)
 - o Rất Dễ (Trạng thái tập trung 1 chỗ tại Orchestrator)
- Độ trễ (Latency)
 - o Rất thấp (Async Event-driven)
 - o Thấp - Trung bình (Sync/Async Command)
- Khả năng mở rộng
 - o Rất cao
 - o Cao (Scale horizontal Orchestrator)
- Độ dễ bảo trì
 - o Khó khi hệ thống phình to
 - o Rất dễ bảo trì, luồng bù trừ minh bạch

3. Đề xuất chọn giải pháp

- Lựa chọn: Orchestration Saga.
- Lý do: Giải quyết triệt để vấn đề luồng sự kiện đang bị rối rắm, khó debug khi thêm Voucher, Loyalty Points, Notification. Bộ điều phối OrderOrchestrator

giúp tập trung quản lý trạng thái đơn hàng, dễ dàng trace log và thực hiện bù trừ an toàn (Rollback Voucher → Refund Payment → Cancel Order) khi có lỗi.

4. Mã nguồn đã triển khai:

- OrderOrchestrator.java
- VoucherServiceOrchestrated.java
- PaymentServiceOrchestrated.java
- ShippingServiceOrchestrated.java